

## **Pauta de corrección – Pregunta 1 (6 puntos)**

**1. Diferencia conceptual entre Poisson y Binomial Negativa (1 punto)**

Se espera que el estudiante reconozca que ambas distribuciones se utilizan en contextos de conteo y que ambas poseen soporte infinito sobre los enteros no negativos.

No se considerará correcta la afirmación de que la diferencia entre ambas distribuciones radica en que una tiene soporte infinito y la otra no.

Se valorará que el estudiante explique que la distribución de Poisson modela el número de ocurrencias de eventos en un proceso de conteo, mientras que la distribución Binomial Negativa se relaciona con un esquema probabilístico basado en la observación de éxitos y permite modelar situaciones con mayor variabilidad que la Poisson.

**2. Identificación de la parte aleatoria y sistemática de ambos GLM (1 punto)**

Se espera que el estudiante identifique correctamente:

- La parte aleatoria como la distribución asumida para la variable respuesta (Poisson o Binomial Negativa).
- La parte sistemática como la relación funcional entre las covariables y el valor esperado de la variable respuesta, expresada mediante el predictor lineal y la función de enlace.

**3. Interpretación de la parte sistemática y aleatoria en el estudio de los cangrejos herradura (2 puntos)**

Se espera que el estudiante interprete:

- La parte sistemática como la relación determinística o funcional entre el ancho del caparazón de la hembra y el número esperado de machos satélite.

- La parte aleatoria como un mecanismo para describir la variabilidad inherente al proceso de conteo.

En este ejemplo, la variable respuesta corresponde simplemente al número de machos satélite observados alrededor de una hembra. La variabilidad no proviene de observar secuencias de éxitos y fracasos, sino de las fluctuaciones propias de un proceso de conteo.

#### 4. Justificación del uso de la distribución Normal en la tradición gaussiana (2 puntos)

Se espera que el estudiante proporcione dos argumentos.

##### **Argumento técnico.**

La distribución Normal surge naturalmente para modelar errores que pueden tomar valores positivos y negativos, presentan simetría y poseen soporte sobre toda la recta real.

##### **Argumento conceptual o filosófico.**

La tradición iniciada por Gauss supone que toda observación está afectada por algún grado de error o imperfección. Incluso cuando los datos parecen corresponder a conteos exactos, se adopta la actitud metodológica de considerar la existencia de fuentes de error, perturbaciones o imprecisiones que justifican la introducción de una componente aleatoria de tipo gaussiano.

Asimismo, se valorará que el estudiante observe que la tradición gaussiana interpreta los datos mediante una descomposición aditiva entre una componente sistemática y una componente aleatoria. En este espíritu, puede escribirse

$$g(Y_i) = x_i^\top \beta + \varepsilon_i,$$

donde  $x_i^\top \beta$  representa la parte sistemática y  $\varepsilon_i$  una desviación aleatoria. Aunque esta formulación no constituye la definición formal de un Modelo Lineal Generalizado, proporciona una interpretación útil para comprender cómo la noción clásica de “error” se transforma al pasar desde la regresión gaussiana a los GLM.

Se otorgará el puntaje máximo en este apartado a quienes logren relacionar explícitamente la tradición gaussiana del error con la distinción entre componente sistemática y componente aleatoria utilizada en los GLM.

**Observación para la corrección.** En los puntos 3 y 4 podrá asignarse puntaje parcial (1 de 2 puntos) cuando el estudiante identifique correctamente la idea central, pero entregue una explicación incompleta o parcialmente confusa. Asimismo, se considerará un error conceptual afirmar que la principal diferencia entre la distribución de Poisson y la distribución Binomial Negativa es que una posee soporte infinito y la otra no.

## **Pauta de corrección – Pregunta 2 (6 puntos)**

### **1. Las tres idealizaciones identificadas por Fisher (2 puntos)**

Se espera que el estudiante identifique correctamente las tres idealizaciones fundamentales discutidas en el curso:

- a) La existencia de una población infinita o, equivalentemente, de un modelo estadístico que caracteriza dicha población.
- b) La posibilidad de realizar repeticiones *ad infinitum* del experimento.
- c) El uso de variables aleatorias continuas para representar fenómenos observados.

Para obtener el puntaje completo, el estudiante debe reconocer las tres idealizaciones y explicar brevemente el papel que desempeñan en la construcción de la inferencia estadística fisheriana.

### **2. Idealizaciones involucradas en la estimación y la bondad de ajuste (2 puntos)**

Se espera que el estudiante reconozca que los problemas de estimación y de bondad de ajuste descansan principalmente sobre dos idealizaciones:

- La existencia de repeticiones hipotéticas del experimento.
- La existencia de muestras provenientes de una misma población idealizada.

Muchos estudiantes mencionan únicamente la población hipotética. Sin embargo, en la obra de Fisher esta última está asociada principalmente al problema de especificación del modelo estadístico. En cambio, la teoría de la estimación, la distribución muestral de los estimadores, sus propiedades (sesgo, consistencia y eficiencia) y los procedimientos de bondad de ajuste dependen fundamentalmente de las nociones de repetición y muestreo.

**3. Extrapolación estadística en el enfoque fisheriano (1 punto)**

Se espera que el estudiante explique que la extrapolación estadística se fundamenta en asumir la existencia de una población infinita caracterizada por un modelo estadístico.

La muestra observada se utiliza para estimar los parámetros desconocidos del modelo, y dichos parámetros permiten formular afirmaciones acerca de observaciones futuras o de otras muestras obtenidas bajo las mismas condiciones experimentales.

Se valorará especialmente que el estudiante destaque el papel mediador del modelo estadístico en el proceso de extrapolación.

**4. Selección entre Poisson y Binomial Negativa (1 punto)**

Se espera que el estudiante reconozca que la selección automática mediante criterios como AIC no constituye por sí sola una justificación suficiente para elegir un modelo.

En el caso analizado en el curso, el criterio AIC favorece el modelo Binomial Negativa. Sin embargo, dicho modelo resulta poco coherente con las características observadas en los datos y con el fenómeno bajo estudio. Por esta razón, el modelo de Poisson constituye una alternativa más razonable.

Se valorará que el estudiante explique que la elección de un modelo debe considerar tanto la calidad del ajuste como la coherencia sustantiva del modelo con el proceso estudiado.

**Observación para la corrección.** En los puntos 1 y 2 podrá asignarse puntaje parcial cuando el estudiante identifique correctamente algunas de las idealizaciones, pero omita otras o no logre explicar adecuadamente su función. En los puntos 3 y 4 se privilegiará la comprensión conceptual por sobre la mera repetición de definiciones.